

Avaliação Processual 2 - Banco de Dados

Total de pontos 20/20

O e-mail do participante (**matheus.santos400@al.unieduk.com.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

✓ Qual é a função da linguagem SQL em um banco de dados relacional? 1/1

- ☐ Definir a estrutura do banco de dados
- ☒ Manipular e consultar dados
- ☐ Gerenciar o hardware do servidor
- ☐ Controlar o acesso ao banco de dados



✓ Qual é o objetivo da normalização em um banco de dados relacional? 1/1

- ☐ Aumentar a redundância dos dados
- ☐ Melhorar o desempenho das consultas
- ☒ Reduzir a redundância e a inconsistência dos dados
- ☐ Simplificar a estrutura do banco de dados



✓ O que é uma chave primária em um banco de dados relacional?

1/1

- ☐ A) Uma restrição que impede a exclusão de linhas em uma tabela
- ☐ B) Um índice que acelera as consultas em uma tabela
- ☒ C) Um conjunto de colunas que identifica exclusivamente uma linha em uma tabela ✓
- ☐ D) Uma função que calcula valores com base em outras colunas

✓ Qual operador da álgebra relacional é usado para combinar linhas de duas relações com base em uma condição de correspondência? 1/1

- ☐ União (UNION)
- ☐ Diferença (DIFFERENCE)
- ☐ Produto Cartesiano (CROSS PRODUCT)
- ☒ Junção (JOIN) ✓

✓ Na normalização, o que é uma forma normal?

1/1

- ☐ Uma regra específica de backup de dados
- ☒ Um conjunto de critérios para determinar a estrutura de uma tabela ✓
- ☐ Um índice para melhorar a performance de consultas
- ☐ Uma linguagem de programação para bancos de dados



✓ No modelo de dados entidade-relacionamento, o que é uma entidade? 1/1

- ☐ Uma conexão entre tabelas
- ☐ Uma linha em uma tabela
- ☒ Um objeto do mundo real representado no banco de dados
- ☐ Um campo único em uma tabela



✓ O que é um atributo em um diagrama entidade-relacionamento? 1/1

- ☐ Uma tabela
- ☒ Uma propriedade ou característica de uma entidade
- ☐ Uma relação entre entidades
- ☐ Um tipo de dado



✓ Qual é o propósito de uma chave estrangeira? 1/1

- ☐ Aumentar a segurança dos dados
- ☐ Identificar exclusivamente um registro em sua própria tabela
- ☒ Definir um relacionamento entre duas tabelas
- ☐ Criar índices para acelerar consultas



✓ O que é a Primeira Forma Normal (1NF)?

1/1

- ☐ Uma tabela onde todas as colunas têm valores únicos
- ☒ Uma tabela que contém apenas dados atômicos (indivisíveis) ✓
- ☐ Uma tabela sem quaisquer chaves estrangeiras
- ☐ Uma tabela que não tem relação com outras tabelas

✓ O que a Segunda Forma Normal (2NF) exige além das condições da 1NF? 1/1

- ☐ Não deve haver grupos de repetição
- ☐ Deve haver uma chave estrangeira
- ☐ Deve haver uma chave primária composta
- ☒ Não deve haver dependências parciais de um identificador único ✓

✓ O que a Terceira Forma Normal (3NF) procura evitar?

1/1

- ☒ Dependências transitivas ✓
- ☐ Duplicação de dados
- ☐ Uso de chaves estrangeiras
- ☐ Tabelas sem chaves primárias



✓ Qual operação da álgebra relacional seleciona um subconjunto de linhas de uma relação com base em uma condição específica? 1/1

- ☐ Restrição (RESTRICT)
- ☐ Projeção (PROJECT)
- ☒ Seleção (SELECT)
- ☐ Divisão (DIVIDE)



✓ Qual operação da álgebra relacional cria um subconjunto de colunas de uma relação? 1/1

- ☐ União (UNION)
- ☒ Projeção (PROJECT)
- ☐ Seleção (SELECT)
- ☐ Renomear (RENAME)



✓ Qual operação da álgebra relacional combina todas as linhas de duas relações sem remover duplicatas? 1/1

- ☐ Junção (JOIN)
- ☐ Interseção (INTERSECT)
- ☒ União (UNION)
- ☐ Produto Cartesiano (CROSS PRODUCT)



✓ Em um diagrama entidade-relacionamento, o que um losango representa? 1/1

- ☐ Uma entidade
- ☐ Um atributo
- ☒ Uma relação
- ☐ Uma chave



✓ O que é cardinalidade em um modelo de banco de dados? 1/1

- ☐ O número total de tabelas no banco de dados
- ☐ O número de atributos em uma tabela
- ☐ A quantidade de dados em uma tabela
- ☒ A natureza do relacionamento entre entidades



✓ O que é uma restrição de integridade referencial? 1/1

- ☐ Uma regra que impede a alteração da chave primária
- ☒ Uma regra que exige que cada valor de chave estrangeira em uma tabela corresponda a um valor de chave primária em outra tabela
- ☐ Uma restrição que limita os tipos de dados das colunas
- ☐ Uma restrição que força a exclusividade dos dados



- ✓ Considere o seguinte cenário para uma modelagem de dados em um sistema de biblioteca:

1/1

Uma biblioteca deseja criar um banco de dados para gerenciar informações sobre seus livros e empréstimos. Cada livro tem um título, autor e um ISBN único. Além disso, cada livro pode ser emprestado para um usuário, que é identificado por um número de identificação único (ID do Usuário), nome e endereço. Cada empréstimo registra a data em que o livro foi emprestado e a data de devolução prevista.

Com base neste cenário, qual das seguintes opções representa melhor o relacionamento entre as entidades "Livro" e "Empréstimo"?

- ☒ Um livro pode ter zero ou muitos empréstimos, e um empréstimo está associado a exatamente um livro. Isso sugere um relacionamento de "um para muitos" entre Livro e Empréstimo. ✓
- ☐ Um livro pode ter apenas um empréstimo ativo por vez, mas ao longo do tempo pode estar associado a muitos empréstimos diferentes. Isso sugere um relacionamento de "um para um" entre Livro e Empréstimo.
- ☐ Um empréstimo pode incluir muitos livros, e um livro pode fazer parte de muitos empréstimos diferentes. Isso sugere um relacionamento de "muitos para muitos" entre Livro e Empréstimo.
- ☐ Um livro pode ter zero ou um empréstimo associado a ele, e um empréstimo deve estar associado a pelo menos um livro. Isso sugere um relacionamento de "um para muitos" entre Empréstimo e Livro.

- ✓ Considere a seguinte tabela de um banco de dados de uma loja de varejo: 1/1

Nesta tabela, `Venda\_ID` é um identificador único para cada venda, `Data da Venda` é a data em que o item foi vendido, `Produto\_ID` é um identificador único para o produto, `Produto` é o nome do produto, `Preço` é o preço de venda do produto, e `Vendedor` é o nome do vendedor que realizou a venda.

Supondo que cada produto seja vendido a um preço fixo e que os vendedores possam realizar várias vendas, qual das seguintes opções melhor descreve uma ação para melhorar a normalização desta tabela?

Tabela: Vendas

Venda_ID	Data da Venda	Produto_ID	Produto	Preço	Vendedor
1	2023-04-01	101	Camiseta	\$20.00	João Silva
2	2023-04-02	102	Calça	\$40.00	Maria Oliveira
3	2023-04-01	103	Boné	\$15.00	João Silva

- ☒ Separar a tabela em duas: uma tabela `Vendas` com colunas `Venda\_ID`, `Data da Venda`, `Produto\_ID` e `Vendedor`, e uma tabela `Produtos` com colunas `Produto\_ID`, `Produto` e `Preço`. Isso removerá a redundância dos dados de produto. ✓
- ☐ Remover a coluna `Produto\_ID`, pois o nome do produto já é suficiente para identificar os produtos vendidos.
- ☐ Manter a tabela como está, pois a redundância dos dados do produto e do vendedor não afeta a normalização.
- ☐ Adicionar uma coluna `Vendedor\_ID` para usar como chave estrangeira em uma nova tabela `Vendedores`, mas manter todas as informações atuais na tabela `Vendas`.

✓ Considere duas tabelas de um banco de dados de uma universidade:

1/1

Tabela: Estudantes

Matricula	Nome
123	Ana Silva
456	Pedro Gomes
789	Luís Souza

Tabela: Matriculas

Matricula	Curso_ID
123	B101
456	B101
789	B201

A tabela "Estudantes" contém a matrícula e o nome dos estudantes, enquanto a tabela "Matriculas" associa cada estudante (por meio da matrícula) a um curso representado por um "Curso_ID".

Suponha que você queira listar todos os nomes dos estudantes que estão matriculados no curso com o "Curso_ID" igual a "B101". Qual das seguintes operações de álgebra relacional você usaria para obter o resultado desejado?

- ☐ $\sigma_{\text{Curso_ID}='B101'}(\text{Matriculas}) \cup \pi_{\text{Nome}}(\text{Estudantes})$
- ☐ $\pi_{\text{Nome}}(\sigma_{\text{Curso_ID}='B101'}(\text{Matriculas}))$
- ☐ $\pi_{\text{Nome}}(\sigma_{\text{Curso_ID}='B101'}(\text{Estudantes}))$
- ☒ $\pi_{\text{Nome}}(\sigma_{\text{Curso_ID}='B101'}(\text{Matriculas}) \bowtie \text{Estudantes})$



Este formulário foi criado em Unieduk. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)



Google Formulários

